

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : DUFOUR Benoit		N° candidat : 2148485600
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 31/03/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Lycée Turgot		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Gestion de bibliothèque		
Période de réalisation : 03/02/2026 à 31/03/2026 Lieu : Lycée Turgot		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : -Diagramme de cas d'usages -Liste des cas d'usages -Dictionnaire de données -Contexte -Cahier des charges Résultats attendus : Implémentation de différents cas d'utilisation : • Un visiteur peut créer un compte et consulter le catalogue de livres • Un utilisateur peut se connecter et modifier son profil • Un adhérent peut emprunter un livre (quota max : 3 simultanés, durée : 20 jours) • Un adhérent peut retourner un livre emprunté • Un adhérent peut consulter ses emprunts en cours et son historique • Un adhérent peut prolonger un emprunt (optionnel, 1 fois max, +10 jours) • Un administrateur peut ajouter et supprimer des livres du catalogue • Un administrateur peut supprimer un compte adhérent • Un administrateur peut consulter tous les emprunts		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Matérielles et logicielles utilisées :

- Les langages de programmation : HTML/CSS, PHP
- Un éditeur de texte : Visual studio Code
- Le SGBDR : MySQL
- Un environnement de sauvegarde de code source : Github
- Un système d'exploitation : Windows 11
- Serveur local : Apache (Laragon)

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

La documentation et les ressources fournies se situent dans :

<https://github.com/Benox1/bibliotheque>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

**Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Le secteur de la gestion de collections documentaires, marqué par un volume croissant d'adhérents et d'emprunts, nécessite une modernisation des outils de suivi. La bibliothèque, souhaitant centraliser la gestion de ses livres, de ses adhérents et de ses emprunts, a fait appel au développement d'une application web complète en PHP natif et MySQL.

L'application vise à fluidifier le cycle de vie d'un emprunt, de la réservation à la restitution, tout en offrant aux administrateurs un contrôle complet sur le catalogue et les comptes utilisateurs.

Afin de répondre à ces objectifs, nous avons implémenté les fonctionnalités suivantes :

Pour le Visiteur (utilisateur non connecté) :

- Inscription : création d'un compte adhérent avec validation des données (e-mail unique, mot de passe sécurisé).
- Consultation du catalogue : parcourir et filtrer la liste des livres disponibles sans connexion.

Pour l'Adhérent (utilisateur connecté) :

- Authentification : connexion sécurisée par e-mail et mot de passe hashé (bcrypt).
- Gestion du profil : modification des informations personnelles (e-mail, mot de passe, téléphone, adresse).
- Emprunt : possibilité d'emprunter jusqu'à 3 livres simultanément, durée par défaut de 20 jours.
- Retour : enregistrement de la restitution d'un livre avec mise à jour automatique du stock.
- Prolongation (optionnelle) : extension d'un emprunt de 10 jours, limitée à une fois par emprunt.
- Consultation : accès à ses emprunts en cours et à son historique, avec indication visuelle des retards.

Pour l'Administrateur :

- Gestion complète du catalogue : ajout d'un livre (validation ISBN), suppression (impossible si des exemplaires sont empruntés).
- Gestion des comptes : suppression d'un compte adhérent (impossible si emprunts en cours, historique archivé).
- Supervision des emprunts : consultation de tous les emprunts avec filtres par adhérent, livre ou statut.

Missions de Développement

- Mission 1 : Conception et développement de la base de données MySQL (7 tables : UTILISATEUR, ROLE, LIVRE, AUTEUR, EXEMPLAIRE, EMPRUNT, PROLONGATION).
- Mission 2 : Développement du back-end en PHP natif selon une architecture MVC sans framework — contrôleurs, modèles et routage.
- Mission 3 : Développement du front-end en HTML5 et CSS3, interfaces responsives compatibles navigateurs modernes.
- Mission 4 : Implémentation des règles de gestion (quotas, statuts, sécurité bcrypt, journalisation des actions sensibles).
- Mission 5 : Tests et corrections sur l'ensemble des cas d'utilisation.